

D42 における素数構造

本田浩樹

2026.05.23

D42 における素数構造

1 序論

オイラー積は数論において最も基本的な構造の一つであり、リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

はその典型例である。

従来、オイラー積は素数の算術的構造から出現するものとして理解されてきた。一方で力学系やスペクトル理論においては、Selberg ゼータ関数や Ruelle ゼータ関数に代表されるように、閉軌道の積構造から類似のゼータ構造が創発することが知られている。

本論文の目的は、我々が構成してきた D42 構造において観測される転送作用素

$$W_N(s)$$

のスペクトルから、オイラー積的構造がどのように創発するかを明らかにすることである。

本研究の出発点は、有限近似作用素

$$W_N(s) = (w_{ij}(s))$$

の Perron–Frobenius 固有値および高次固有モードの解析である。

数値計算から、Perron–Frobenius 固有値は

$$\lambda_{PF}(s) > 1$$

を与え、対応するエントロピー

$$h(s) = \log \lambda_{PF}(s)$$

によって閉路数の指数成長が支配されることが確認された.

さらに, トレース

$$T_m = \text{Tr}(W_N^m)$$

に対して Möbius 反転を施すことで得られる素閉路数

$$P_m$$

は, 十分大きな m において

$$P_m \sim \frac{e^{h(s)m}}{m}$$

という素軌道定理型の漸近を示すことが確認された.

これは D42 構造の内部に, オイラー積の基礎となる「素閉路」の概念が自然に埋め込まれていることを意味する.

一方, 本研究では Perron–Frobenius モードだけではなく, それ以外の固有モードの振る舞いも解析した.

特に第二固有値

$$\lambda_2$$

に着目すると,

$$T_m - 1 \sim \lambda_2^m$$

が高精度で成立し, さらに素数長閉路について

$$P_m \sim \frac{|\lambda_2|^m}{m}$$

が観測された.

これは D42 構造の零モード束が, 独立した素閉路構造を形成していることを示唆する.

また, 固有値列の減衰を解析すると, その対数は

$$\log \lambda_k \sim -C k \log k$$

に従うことが判明した.

この挙動はスターリング近似

$$\log \Gamma(k) \sim k \log k - k$$

と一致するため, 零モード束全体がガンマ因子的正則化構造を内包している可能性が示唆される.

さらに、本研究の過程で導入されたスペクトル量

$$x_n = \frac{256(1-r)^2}{\xi_n^4}$$

は

$$x_n \sim \frac{A(r)}{n^2}$$

という普遍的漸近を持つことが確認された.

したがって

$$\sum_{n \geq 1} x_n = A(r)\zeta(2) + B(r)\zeta(3) + C(r)\zeta(4) + \cdots$$

というスペクトルゼータ展開が自然に導かれる.

特に

$$\zeta(2)$$

はこの展開の主項として現れ、これまで数値的に観測されていた

$$A_\infty(6) = \zeta(2)$$

という現象に対する構造的説明を与える.

本論文では、以上の観測を統合し、

「転送作用素のスペクトル → 閉路構造 → 素閉路定理 → オイラー積」

という創発機構を提案する.

我々の立場では、オイラー積は最初から与えられるものではなく、D42 構造の中に存在する安定モードと零モード束の相互作用から自然に生成されるものである.

本稿では特に、

1. Perron–Frobenius モードによるエントロピー構造,
2. 第二固有モードによる素閉路漸近,
3. ガンマ因子的減衰構造,
4. スペクトルゼータ展開と $\zeta(2)$ の出現,
5. オイラー積創発の力学的機構,

を中心に議論する.

これらの結果は、D42 理論において予測されていた「安定構造と散逸構造の分離」が、具体的なスペクトル現象として実現していることを示している。

2 Step B：零モード固有値の減衰指数と Γ 因子

まず、Step B で解析する量を明確にする。

$W_N(s_N^*)$ の固有値を大きさ順に

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \cdots$$

と並べる。

前節では経験的に

$$\lambda_k \sim k^{-Ck}$$

という超指数的減衰が観測された。

しかし、より詳細な数値解析を行った結果、この近似は本質的な構造を隠していることが判明した。

2.1 減衰指数 C_k の挙動

各 k に対し

$$C_k = -\frac{\log \lambda_k}{k \log k}$$

を定義する。

数値計算の結果、

- $k = 2$ から $k \approx 10$ にかけて単調減少
- 極小値はおよそ

$$C \approx 0.941$$

- その後は再び増加

することが分かった。

したがって

$$\lambda_k \sim k^{-Ck}$$

という単純なスケーリングよりも、

$$-\log \lambda_k \approx c k \log k - a k + b$$

というモデルの方が適切である。

最小二乗フィットにより

$$-\log \lambda_k \approx 1.045 k \log k - 0.333 k + 1.088$$

が得られた。

ここで

$$c \approx 1.045$$

である。

2.2 Γ 因子的解釈

Stirling 公式

$$\log(k!) = k \log k - k + O(\log k)$$

を用いると、

$$-\log \lambda_k \approx c \log(k!) + (c - a)k + O(\log k)$$

となる。

従って固有値列は

$$\lambda_k \sim A (k!)^{-c} e^{-\mu k}$$

という形で記述できる。

すなわち本質的な減衰は

$$(k!)^{-c}$$

であり、

これは単なるべき乗減衰ではなく Γ 因子型の減衰である。

今回得られた指数は

$$c \approx 1.045$$

であり、

$$c = 1$$

に対応する純粋な

$$(k!)^{-1}$$

からわずかにずれている。

2.3 $c - 1$ と PF 臨界指数との比較

興味深いことに、

$$c - 1 \approx 0.045$$

であり、

一方で PF 臨界点について得られている

$$\rho_{\infty}(2) - 1 \approx 0.040$$

とほぼ同じスケールである。

もし両者が同一の補正機構から生じているなら、

$$s = 2$$

と

$$s_{\infty} \approx 1.94$$

とのギャップも、

零モード固有値の Γ 因子補正も、

共通の起源から説明できる可能性がある。

3 $c(s)$ の解析

次に減衰指数

$$c = c(s)$$

の s 依存性を調べた。
数値フィットにより

$$c(s) \approx 1.649 - 0.651 \log s$$

が得られた。
この近似式から

$$c(s) = 1$$

を解くと

$$s \approx 2.712$$

となる。
これは

$$e = 2.7182818 \dots$$

との差が

$$|e - 2.712| \approx 0.006$$

しかない。
また直接計算では

$$c(s) = 1$$

となる点は

$$s \approx 2.708$$

であり、

$$\log 15 = 2.70805 \dots$$

と一致している。

3.1 臨界層の構造

現在得られている代表的な値をまとめると、

s	$c(s)$	解釈
$s_\infty \approx 1.94$	1.239	PF 臨界点
2	1.214	スペクトルゼータ点
$e \approx 2.718$	1	Γ 臨界点
$\log 4 \approx 1.386$	≈ 1.40	強減衰領域

となる。

3.2 仮説： e は Γ 因子的臨界点である

以上の結果は、

$$s = e$$

が D42 系において特別な意味を持つ可能性を示唆している。
実際、

$$c(s) > 1 \quad (s < e)$$

では零モード束は

$$(k!)^{-1}$$

より速く減衰し、

$$c(s) = 1 \quad (s = e)$$

では純粋な Γ 因子減衰となる。

さらに

$$c(s) < 1 \quad (s > e)$$

では Γ 因子より遅い減衰に移行する。
したがって

$$s_\infty \approx 1.94, \quad 2, \quad e$$

は、それぞれ異なる臨界層を表している可能性がある。
特に

$$e$$

は「 Γ 因子的臨界点」として解釈できるかもしれない。

4 オイラー積創発への第一段階：素閉路定理の出現

これまでの議論から、D42 系におけるオイラー積創発の最短経路はかなり明確になってきた。

まず重み行列

$$W_N = (w_{ij})$$

を考える。
このとき

$$T_m := \text{Tr}(W_N^m)$$

は長さ m の閉路の重み付き総数として解釈できる。
実際、

$$\text{Tr}(W_N^m) = \sum_{i_1, \dots, i_m} w_{i_1 i_2} w_{i_2 i_3} \cdots w_{i_m i_1}$$

であり、これは完全に経路和になっている。

4.1 Fredholm 展開との対応

Fredholm 行列式の展開

$$-\log \det(I - W) = \sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(W^m)}{m}$$

を考える。

一方、リーマンゼータ関数について

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-ks}}{k}$$

が成り立つ。

両者を比較すると、

$$\text{素数 } p \longleftrightarrow \text{素閉路 } \gamma$$

という対応が見えてくる。

したがって最初に調べるべき量は

$$T_m = \text{Tr}(W_N^m)$$

である。

5 固有値展開

固有値を

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

とすると、

$$T_m = \sum_{k \geq 1} \lambda_k^m$$

である。

前節で得られた

$$\lambda_k \sim k^{-Ck}$$

という超指数的減衰を用いると、

$$\lambda_k^m \sim k^{-Ckm}$$

となり、

大きな m では上位数個の固有値以外はほとんど寄与しない。

特に Perron–Frobenius 固有値

$$\lambda_{PF} = \lambda_1$$

が支配的になることが予想される。

6 数値実験

当初は

$$N = 10, \quad s = 2$$

で調べたが、

この点では

$$h = \log \lambda_{PF} < 0$$

であり、

閉路数の指数成長を見るには適切でないことが分かった。

重要なのは

$$s > s_N^*$$

すなわち

$$\lambda_{PF} > 1$$

となる領域である。

さらに解析の途中で、
重み

$$w_{ij}$$

が s の減少関数ではなく

$$s$$

の増加関数であることが判明した。
このため、従来の直感とは逆方向に相転移が起こっていた。

7 Perron–Frobenius 支配

実際に

$$N = 10, \quad s = 3.0$$

で計算すると、

$$\frac{T_m}{\lambda_{PF}^m} \longrightarrow 1$$

が確認された。
しかも

$$m \geq 4$$

程度で既に機械精度に達する。
したがって

$$T_m = \lambda_{PF}^m (1 + O(e^{-cm}))$$

が成立している。
これは他の固有値の寄与が指数的に抑圧されていることを意味する。

8 素閉路数の抽出

Möbius 反転により

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) T_{m/d}$$

を定義する。

これは長さ m の素閉路数に対応する。

8.1 数値結果

$$N = 10, \quad s = 3.0$$

において、

$$\frac{P_m}{e^{hm}/m}$$

を計算すると、

m	$P_m/(e^{hm}/m)$
11	0.991
13	0.996
17	0.999
19	0.9998

となる。

さらに

$$N = 50$$

では

$$m = 19$$

の時点で機械精度に達した。

したがって

$$\boxed{P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}} \quad (m \rightarrow \infty)$$

が極めて強く支持される。

9 Prime Geodesic Theorem 型の漸近

得られた結果は、

Ihara ゼータや Selberg ゼータで現れる

Prime Geodesic Theorem

$$\pi(m) \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

と完全に同じ形である。

特に

$$\frac{1}{m}$$

という補正項は

$$-\log(1-x) = \sum_{m \geq 1} \frac{x^m}{m}$$

から必然的に現れる。

これは素数定理における

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

の

$$\log x$$

に対応する量である。

10 オイラー積創発

以上を Fredholm 展開へ戻すと、

$$-\log \det(I - W) = \sum_{m \geq 1} \frac{T_m}{m}$$

であり、
これを素閉路分解すると

$$-\log \det(I - W) = \sum_{\gamma} \sum_{r \geq 1} \frac{w(\gamma)^r}{r}$$

となる。
従って

$$\det(I - W)^{-1} = \prod_{\gamma} (1 - w(\gamma))^{-1}$$

が得られる。
これはリーマンゼータのオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

と全く同じ構造である。
ここで

$$p$$

に対応するものが

$$\gamma$$

すなわち素閉路である。

11 結論

数値実験は、
D42 系において

$$T_m = \text{Tr}(W_N^m)$$

から抽出される素閉路数が

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

を満たすことを示した。

したがって

$$\boxed{\text{経路構造} \implies \text{素閉路} \implies \text{オイラー積}}$$

という流れが明確になった。

この段階では $\zeta(2)$ や s_∞ の詳細を一旦脇に置いてよく、
まず

$$\text{Tr}(W_N^m)$$

から素閉路定理が現れること自体が、オイラー積創発の最初の決定的証拠である。

12 $h(s) = \log \lambda_{PF}(s)$ の臨界指数

オイラー積創発の機構をさらに理解するために、

$$h(s) = \log \lambda_{PF}(s)$$

の臨界点

$$s = s_\infty$$

近傍での振る舞いを調べる。

ここで

$$\lambda_{PF}(s)$$

は重み行列 $W(s)$ の Perron–Frobenius 固有値である。

12.1 臨界指数の測定

$$\delta = s - s_\infty$$

とおく。

数値計算により、

$$\delta = 10^{-3} \sim 10^{-2}$$

の範囲で

$$\frac{h(s)}{\delta}$$

がほぼ一定となることが確認された。

実際、

$$\frac{h(s)}{s - s_{\infty}} \approx 0.665$$

は極めて安定であり、

自由フィット

$$h(s) = A(s - s_{\infty})^{\beta}$$

を行うと、

$$\beta = 0.9983$$

が得られた。

これは数値誤差の範囲で

$$\boxed{\beta = 1}$$

とみなせる。

従って、

$$\boxed{h(s) \approx 0.664(s - s_{\infty})}$$

が成立する。

13 臨界指数の意味

一般に臨界現象では

$$h(s) \sim A(s - s_\infty)^\beta$$

の形が現れる。

今回得られた結果

$$\beta = 1$$

は、

D42 系の臨界点が平方根型や二次転移型ではなく、

$$h(s) \propto (s - s_\infty)$$

という線形臨界を持つことを意味している。

すなわち、

$$s = s_\infty$$

においてエントロピーは一次的に消失する。

14 素閉路定理との接続

前節で得られた素閉路定理

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

へ代入すると、

$$P_m \sim \frac{e^{A(s-s_\infty)m}}{m}$$

を得る。

ここで

$$A \approx 0.664$$

である。
したがって

$$s \rightarrow s_\infty$$

では

$$h(s) \rightarrow 0$$

となり、

$$e^{hm} \rightarrow 1$$

だから、

$$P_m \sim \frac{1}{m}$$

へ移行する。
これはまさに

$$-\log(1-x) = \sum_{m \geq 1} \frac{x^m}{m}$$

の境界挙動と一致している。
言い換えると、

$$s = s_\infty$$

は指数増殖が消失し、
純粋な対数的構造だけが残る臨界境界である。

15 エントロピー消失の解釈

D42 の立場では、

$$h(s) = \log \lambda_{PF}(s)$$

は閉路系のエントロピー密度として解釈できる。

$$\lambda_{PF} > 1$$

では閉路数は指数的に増殖し、

$$\lambda_{PF} = 1$$

で増殖率が消失する。

したがって

$$s_\infty$$

は

$$\lambda_{PF}(s_\infty) = 1$$

によって特徴付けられる臨界点であり、

Prime Orbit 構造の発生と消滅の境界になっている。

16 係数 A の問題

今回得られた傾きは

$$A \approx 0.664$$

であった。

興味深いことに、

$$\frac{2}{3} = 0.666666 \dots$$

との差は

$$0.003$$

程度しかない。

また、

$$\log 2 = 0.693147 \dots$$

とも比較的近い。

そのため、

$$A = \frac{2}{3}$$

という単純な定数が背後に存在する可能性も考えられる。

しかし現時点では、

$$A = \left. \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \right|_{s=s_\infty}$$

として定義される量であり、

その真の値を理解するためには Perron–Frobenius 固有値の微分公式を解析する必要がある。

17 今後の課題

以上により、

$$\boxed{h(s) = \log \lambda_{PF}(s) \approx A(s - s_\infty)}$$

が確立された。

従って D42 の臨界構造は

$$s_\infty \longrightarrow h(s) \longrightarrow P_m$$

という流れで整理できる。

残された中心課題は、

$$A = \left. \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \right|_{s=s_\infty}$$

の解析的評価であり、

これが

$$\frac{2}{3}, \log 2, \text{あるいは別の普遍定数}$$

に一致するかどうかを明らかにすることである。

18 第2固有値と素閉路構造

前節では Perron–Frobenius 固有値による指数成長領域を調べた。
ここでは臨界点近傍において、

$$T_m = \text{Tr}(W^m)$$

の補正項がどのような構造を持つかを調べる。

19 第2モード支配

数値計算の結果、

$$T_m - 1$$

はほぼ完全に第2固有値によって支配されることが判明した。
具体的には、

$$\lambda_2 \approx -0.1593$$

であり、

$$T_m - 1 \approx \lambda_2^m$$

が成立する。

実際、

$$m \geq 3$$

では機械精度に近い一致が観測された。

したがって

$$T_m = 1 + \lambda_2^m + o(\lambda_2^m)$$

とみなせる。

これは閉路構造の主要な補正項が Perron–Frobenius モードではなく、

第 2 固有モード

によって生成されていることを意味する。

20 対応するエントロピー

第 2 固有値の絶対値を用いて

$$h = \log |\lambda_2|$$

を定義すると、

$$h \approx -1.837$$

が得られる。

従って

$$|\lambda_2|^m = e^{hm}$$

であり、

補正項は指数的に減衰する。

21 Möbius 反転による素閉路数

素閉路数を

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) T_{m/d}$$

で定義する。

その結果、

$$P_m m$$

に顕著な周期構造が現れた。
代表的な値は

m	$P_m m$
1	0.856
5	0.144
7	0.144
11	0.144
13	0.144
17	0.144
19	0.144
23	0.144

である。
特に素数 m に対しては、

$$P_m m \approx 0.1439$$

という極めて安定した値が現れる。

22 Prime Geodesic Theorem 型漸近

素数 m の場合、
約数は

$$1, m$$

しか存在しないため、
Möbius 反転は大幅に簡略化される。
その結果、

$$P_m \sim \frac{|\lambda_2|^m}{m}$$

が観測される。

すなわち、

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

である。

ここで

$$h = \log |\lambda_2|$$

である。

これは Prime Geodesic Theorem の典型的な形

$$\pi(m) \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

と完全に同じ構造を持つ。

23 解釈

この結果は、

閉路構造の指数成長率を決定する量が

$$\lambda_2$$

の絶対値であることを示唆している。

すなわち、

$$T_m = 1 + \lambda_2^m + \cdots$$

というスペクトル展開から、

$$P_m$$

の指数法則が直接導かれている。

その意味で、

$$\boxed{\text{第 2 固有値} \implies \text{素閉路定理}}$$

という対応が現れている。

24 今後の課題

現段階では、

$$h = \log |\lambda_2|$$

が閉路エントロピーとして現れることが確認された。

次に調べるべき問題は、

$$h$$

と

$$t^*, \quad s^* = 2$$

との関係である。

特に、

$$\lambda_2$$

がどのように臨界点へ接近し、

$$h = \log |\lambda_2|$$

がどのようなスケーリング則を満たすかを理解することで、

D42 における素閉路構造とスペクトル臨界現象との関係がさらに明確になると期待される。

25 第2固有値 $\lambda_2(s)$ の挙動と振動モード

前節では、

$$T_m - 1$$

が第2固有値

$$\lambda_2$$

によって支配されることを確認した。
本節では、

$$\lambda_2(s)$$

の s 依存性を調べ、その背後にある構造を探る。

25.1 第2モードのエントロピー

第2固有値の絶対値から

$$h_2(s) = \log |\lambda_2(s)|$$

を定義する。
数値計算の結果、

$$h_2(s), s$$

が特定の点で極値を持つことが判明した。
代表的な値は次の通りである。

s	$h_2(s), s$
2.355	-3.6615
2.603	-3.6658
2.833	-3.6591

したがって、

$$h_2(s), s$$

は

$$s \approx 2.6$$

付近で極値を持ち、
その値は

$$\boxed{-3.666\dots}$$

に非常に近い。

25.2 極値の候補

この数値に対して、いくつかの単純な候補が考えられる。

例えば、

$$-\frac{11}{3} = -3.66666\dots$$

であり、観測値に極めて近い。

また、

$$-(1+e) = -3.718281\dots$$

も比較的近い値を与える。

さらに、

$$-\log(39) = -3.663562\dots$$

も近傍に位置している。

現段階ではどの定数が本質的であるかは判明していないが、

$$h_2(s), s$$

が単調ではなく、明確な極値構造を持つこと自体が重要な観測結果である。

25.3 振幅定数

フィットで現れる定数については、

$$e^b \approx 0.0686$$

が得られた。

これは

$$\frac{1}{2\pi} = 0.15915\dots$$

や

$$\frac{1}{4\pi} = 0.07958 \dots$$

と同じスケールにある。

また冪指数は

$$\alpha \approx 1.224$$

となり、

$$\frac{6}{5} = 1.2$$

あるいは

$$\frac{5}{4} = 1.25$$

に近い値となっている。

ただし現時点では、これらが本質的な定数なのか、有限サイズ効果による近似値なのかは判断できない。

26 観測された構造

現在までに確実に確認できている事実を整理すると、

1. 第2固有値は全域で負である：

$$\lambda_2(s) < 0.$$

2. 第2モードのエントロピー

$$h_2(s) = \log |\lambda_2(s)|$$

は単純な単調関数ではなく、

$$h_2(s), s$$

が

$$s \approx 2.6$$

付近で極値を持つ。

3. Möbius 反転で得られる素閉路数は、素数長さ m に対して

$$P_m, m \approx |\lambda_2|^m$$

を満たす。

4. 従って

$$P_m \sim \frac{|\lambda_2|^m}{m} = \frac{e^{h_2 m}}{m}$$

という Prime Geodesic Theorem 型の法則が現れている。

27 解釈

これらの結果は、

$$\lambda_2$$

が単なる補正固有値ではなく、

素閉路構造を担う振動モード

である可能性を示唆している。

特に

$$\lambda_2 < 0$$

であることは、

偶奇パリティや閉路の振動構造と関係している可能性がある。

そのため、

Prime Orbit 構造の本質は Perron–Frobenius 固有値だけではなく、

$$(\lambda_{PF}, \lambda_2)$$

の二重スペクトル構造にあるのかもしれない。

28 今後の課題

現段階では、

$$h_2(s)$$

の理論的な関数形はまだ同定できていない。

しかし、

$$P_m \sim \frac{e^{h_2 m}}{m}$$

という素閉路法則が現れていることから、

$$\lambda_2$$

の起源を理解することは極めて重要である。

特に次に解明すべき問題は、

- なぜ λ_2 は常に負なのか。
- なぜその大きさが現在観測されている値になるのか。
- $h_2(s)$ の極値構造はどのような機構から生じるのか。
- 第2モードと Prime Orbit 構造はどのように結び付いているのか。

である。

これらが理解できれば、

D42 における

閉路 $\rightarrow$ 素閉路 $\rightarrow$ オイラー積

の構造はさらに明確になると期待される。

29 臨界傾き ($A = \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \Big|_{s=s^*} \infty$) の解析

前節では、

$$h(s) = \log \lambda_{PF}(s)$$

が臨界点近傍で

$$h(s) \sim A(s - s_\infty)$$

という線形スケーリングを示すことを確認した。

本節では、その傾き

$$A = \left. \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \right|_{s=s^* \rightarrow \infty}$$

を数値的に評価する。

29.1 有限サイズ解析

各有限サイズ

$$N$$

について、

$$A_N = \left. \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \right|_{s=s_N^*}$$

を測定した。

その結果、

$$A_N$$

は有限サイズ補正を伴いながらも安定して収束し、
外挿解析から

$$A_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} A_N \approx 0.66639$$

が得られた。

これは

$$\frac{2}{3} = 0.666666 \dots$$

との差

$$-2.7 \times 10^{-4}$$

しかなく、

現在の数値精度では

$$A_{\infty} = \frac{2}{3}$$

である可能性を強く示唆している。

29.2 有限サイズ補正

興味深いことに、

$$A_N \sqrt{N}$$

は有限値へ収束せず、
むしろ

$$\sqrt{N}$$

に比例して増大する。
したがって補正項は単純な

$$N^{-1/2}$$

では記述できず、
より遅い収束則を持つことが示唆される。
それにもかかわらず、
複数の外挿モデルの中で最も安定なべき乗フィットは

$$A_{\infty} = 0.66639$$

を与えた。

30 臨界エントロピーの法則

以上より、
臨界点近傍では

$$h(s) \approx \frac{2}{3}(s - s_{\infty}) \quad (s \rightarrow s_{\infty}^+)$$

と書ける。

したがって Perron–Frobenius エントロピーは、
臨界点からの距離に対して一次的に増加する。

31 素閉路定理への帰結

Prime Orbit 構造に対する結果

$$P_m \sim \frac{e^{h(s)m}}{m}$$

へ代入すると、

$$P_m \sim \frac{e^{\frac{2}{3}(s-s_\infty)m}}{m}$$

を得る。

従って、

$$s = s_\infty$$

に近づくにつれて指数成長率は線形に消失し、
臨界点では

$$P_m \sim \frac{1}{m}$$

という純粋な対数的境界へ移行する。

32 $2/3$ の起源について

最も興味深い問題は、
なぜ係数

$$\frac{2}{3}$$

が現れるのかである。

現時点では偶然の数値一致とは考えにくい。

重み行列の成分は

$$w_{ij} = \left(\frac{t}{\lambda_+} \right)^2$$

によって構成されており、
また

$$t = s(s + 1)$$

である。
従って

$$\frac{dt}{ds} = 2s + 1$$

となる。
臨界点

$$s = s_{\infty} \approx 1.94$$

では

$$\frac{dt}{ds} \approx 4.88$$

である。
したがって、

$$\frac{2}{3}$$

という係数は、

$$\lambda_+(n, t)$$

の微分と

$$t = s(s + 1)$$

の変換則を組み合わせた結果として現れている可能性がある。

33 今後の課題

現在得られている結果は、

$$A = \left. \frac{d}{ds} \log \lambda_{PF}(s) \right|_{*s = s * \infty} = \frac{2}{3}$$

という予想を強く支持している。

今後の課題は二つある。

1. より大きな有限サイズで計算を行い、

$$A_{\infty} = \frac{2}{3}$$

の数値的検証をさらに強化すること。

2. 重み行列

$$W(s)$$

の微分構造を解析し、

$$\frac{2}{3}$$

を理論的に導出すること。

もし後者が成功すれば、

$$h(s) = \frac{2}{3}(s - s_{\infty})$$

は単なる経験則ではなく、

D42 の臨界理論から導かれる普遍法則となる。

34 なぜ $s = 3, 4, \dots$ は補正項へ落ちるのか

本節では、

$$w_{ij}(s)$$

を $s = 2$ 近傍で展開したとき、

なぜ

$$s = 3, 4, \dots$$

に対応する寄与が主項にならず補正項へ押し込まれるのかを考察する。
 数値実験からは、
 二つの独立な機構が同時に働いていることが示唆される。

35 メカニズム I：固有値の超指数的減衰

まず作用素

$$W$$

の固有値列

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

を考える。
 数値計算から、

$$\log \frac{\lambda_k}{\lambda_1} \approx -C, k \log k - D, k$$

という漸近法則が観測される。
 Stirling の公式

$$\Gamma(k+1) \sim k^k e^{-k}$$

を用いると、
 これは

$$\lambda_k \sim \lambda_1, \Gamma(k+1)^{-C} e^{-(D-C)k}$$

と書き換えられる。
 実測値では

$$C \approx 0.46$$

程度であり、
 従って

$$\lambda_k \sim \lambda_1 \Gamma(k+1)^{-0.46} e^{-(D-0.46)k}$$

という階乗的減衰が現れている。
これは単なる指数減衰ではなく、

$$k!$$

によって抑圧される超指数的減衰である。

35.1 Transfer Operator への影響

トレース量

$$T_m = \text{Tr}(W^m) \sum_{k \geq 1} \lambda_k^m$$

を考える。
各固有値が階乗的に減衰するため、

$$m \geq 3$$

では

$$\lambda_2^m, \lambda_3^m, \dots$$

は急速に消失し、

$$T_m \approx \lambda_1^m$$

となる。
したがって高次固有モードは、本質的に補正項へ押し込まれる。

36 メカニズム II: x_n の漸近展開

次に基礎量

$$x_n$$

の漸近展開を考える。

数値的には

$$x_n = \frac{A}{n^2} + \frac{B}{n^3} + \frac{C}{n^4} + \cdots$$

という形が観測される。

このとき和を取ると、

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = A\zeta(2) + B\zeta(3) + C\zeta(4) + \cdots$$

となる。

36.1 ゼータ値による抑圧

比を取ると、

$$\frac{\zeta(3)}{\zeta(2)} \approx 0.731, \quad \frac{\zeta(4)}{\zeta(2)} \approx 0.658$$

である。

したがって、

$$\zeta(3), \zeta(4), \dots$$

の寄与は

$$\zeta(2)$$

より自然に小さくなる。

しかしこれは決定的な理由ではない。

本質的なのは、

$$B, C, \dots$$

そのものが

$$A$$

より構造的に小さいことである。

つまり

$$x_n$$

の漸近展開の段階で既に、
高次の寄与は強く抑圧されている。

37 統一的解釈

以上の二つの現象は独立に見えるが、
実際には同じ根から生じている可能性が高い。
一方では

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

という固有値の階乗的圧縮があり、
他方では

$$x_n \sim n^{-2}$$

という二次的な漸近法則が現れる。
両者を並べると、

$$\boxed{\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x_n \sim n^{-2}}$$

という対応が見えてくる。

38 二乗構造による共鳴

この現象の背後には、
重み行列の定義

$$w_{ij} = \left(\frac{t}{\lambda_+} \right)^2$$

がある。
重要なのは、

作用素が一次ではなく

$$(\dots)^2$$

という二乗構造を持っていることである。

この二乗が、

$$n^{-2}$$

という漸近指数を選択し、

さらに高次モードを

$$\Gamma(k)^{-C}$$

の速度で圧縮する。

その結果として、

$$\zeta(2)$$

が主項として現れ、

$$\zeta(3), \zeta(4), \dots$$

は補正項へ押し込まれる。

39 結論

数値実験から見てきた構図は次の通りである。

$$w_{ij} = \left(\frac{t}{\lambda_+} \right)^2$$

という二乗構造が、

$$n^{-2}$$

という漸近指数を選択する。

その結果、

$$\zeta(2)$$

が支配項として現れ、
高次の

$$\zeta(3), \zeta(4), \dots$$

は補正項へ押し込まれる。
同時に、
固有値列は

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

という階乗的圧縮を受けるため、
高次モードは急速に消滅する。
従って、

$$\boxed{\text{二乗構造} \implies \text{二次性の選択} \implies \zeta(2)\text{優勢}}$$

という流れが生じている。
この意味で、
 $s = 2$ が特別に現れるのは偶然ではなく、
作用素の次数と漸近指数との共鳴によるものである可能性が高い。

40 臨界点 s_∞ の性質についての現時点での結論

本研究の出発点の一つは、

$$s_\infty \stackrel{?}{=} 2$$

であるかどうかであった。
しかし数値解析を進めるにつれて、
問題の本質はむしろ

$$s_\infty \neq 2$$

であること自体にあることが明らかになってきた。

41 臨界シフトの発見

数値外挿から、

$$s_{\infty} = 1.94002 \dots$$

が得られた。

したがって

$$\varepsilon_{\infty} = 2 - s_{\infty} 0.05998 \dots$$

となる。

特に、

$$\varepsilon_{\infty} \approx \frac{3}{50} = 0.06000$$

であり、

差は

$$1.8 \times 10^{-5}$$

程度しかない。

現時点では偶然の一致かどうか判断できないが、

極めて近い値であることは事実である。

42 Rank 近似による検証

最も重要な観察は、

rank-1 から rank-10 に至るまで、

臨界点の位置が実質的に変化しないことである。

すなわち、

$$s_{\infty}^{(1)} \approx s_{\infty}^{(2)} \approx \dots \approx s_{\infty}^{(10)}$$

である。

これは極めて強い結果である。
もし臨界シフトが高次固有値や散逸モードによって生じているなら、
rank を増やすにつれて

$$s_{\infty}$$

は変動するはずである。
しかし実際にはそのような現象は観測されない。

43 散逸起源仮説の否定

この結果は、

$$\varepsilon = 2 - s_{\infty}$$

が散逸成分の寄与によるものではないことを示している。
臨界条件は

$$\lambda_{PF}(s_{\infty}) = 1$$

のみで決定されており、
高次固有値はその位置に本質的な影響を与えていない。
したがって

$$\boxed{\varepsilon_{\infty}}$$

は、
Perron–Frobenius 固有ベクトルそのものに内在する構造的シフトであると解釈される。

44 有限サイズ補正との対応

外挿から得られた収束則は

$$\varepsilon(N) = \varepsilon_{\infty} \frac{8.23}{N^{2.07}} + \cdots$$

であった。

指数

$$2.07$$

は、
基礎的な漸近法則

$$x_n \sim n^{-2}$$

と非常によく対応している。
したがって

$$2 - s_\infty$$

という量は、
作用素の二次構造と深く関係している可能性がある。

45 連分数解析

外挿値に対して連分数展開を行うと、

$$s_\infty = [1; 1, 15, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 6, \dots]$$

を得る。
信頼できるのはおよそ最初の 6~7 項である。
現時点で、

- 周期構造は見えない
- 二次無理数型の挙動も見えない
- 単純な閉形式も見えない

という状況である。
従って、

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{3}, \quad \varphi, \quad e$$

など既知の古典定数との直接的な対応は確認できない。

46 興味深い近似有理数

収束子の中には

$$\frac{97}{50} = 1.94000 \dots$$

が現れる。

これは

$$\varepsilon = \frac{3}{50}$$

と同じ分母を持つ。

すなわち

$$2 = \frac{100}{50}$$

から

$$s_{\infty} \approx \frac{97}{50}$$

が得られる。

もちろん現段階では偶然である可能性も高いが、
数値的には印象的な一致である。

47 現時点での判断

現在得られている証拠を総合すると、

$$s_{\infty}$$

について最も自然な解釈は、

$s_{\infty} = \text{D42 作用素に固有なスペクトル定数}$
--

である。

少なくとも、

$$s_{\infty} = 2$$

へ収束するという仮説は支持されていない。
また、

$$s_{\infty}$$

が単純な代数的定数である証拠も得られていない。

48 スペクトルの解釈

ここまでの解析から見てきたのは、

$$s_{\infty}$$

が単一の固有値や単一の補正項から決まる量ではないということである。
むしろ

$$W_{\infty}$$

のスペクトル構造全体が凝縮された結果として現れる定数であるように見える。
言い換えれば、

$$s_{\infty}$$

は

スペクトル全体の集合的寄与

を表す量である。
その意味で、

$$2 - s_{\infty}$$

は単なる誤差でも補正でもなく、
作用素自身が持つ固有の幾何学的・力学的情報を表している可能性が高い。

49 暫定的結論

現段階で最も誠実な結論は次のようになる。

$$s_{\infty} = 1.94002 \dots$$

は、

D42 作用素の Perron–Frobenius 構造によって決定される固有定数である。

その値は

$$2$$

に近いが、

少なくとも現在の数値解析では

$$2$$

そのものへ収束する証拠は存在しない。

むしろ、

$$s_{\infty}$$

はスペクトル全体の集合的効果から生じる新しい定数として理解するのが最も自然である。

50 スペクトルエントロピー解析と自由度融合

これまでの解析では、臨界指数

$$s^*(N)$$

およびスペクトルエントロピーに基づく有効自由度

$$N_{\text{eff}}$$

を計算した。

得られた結果は次の通りである。

N	$s^*(N)$
3	2.61399171
4	2.32902212
5	2.19733343
6	2.12393334
7	2.07826776
8	2.04771379
9	2.02618344
10	2.01041038
11	1.99849968
12	1.98928412
13	1.98200983
14	1.97617083
15	1.97141654
16	1.96749743
17	1.96423182
18	1.96148478
19	1.95915434
20	1.95716229
21	1.95544781

またスペクトルエントロピーから定義される有効自由度

$$N_{\text{eff}} = \exp\left(-\sum_i p_i \log p_i\right), \quad p_i = \frac{|\lambda_i|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

については

N	N_{eff}	R_{eff}
3	1.2062	1.0948
7	1.4534	1.2480
11	1.5574	1.3162
14	1.6000	1.3440
17	1.6278	1.3619
21	1.6520	1.3772

を得た。

50.1 第一観察：有効自由度は極めて小さい

まず注目すべきは、

$$N = 21$$

まで計算しても

$$N_{\text{eff}} = 1.652$$

にしか達していないことである。

これは

$$21$$

個の固有値が存在しているにもかかわらず、
実際に観測量へ寄与している自由度は

$$1.6$$

次元程度しかないことを意味する。

特に、

$$N_{\text{eff}} \ll 17$$

であることから、

「17 個の独立モードが活動している」

という描像は支持されない。
むしろ、

多数の自由度が少数の有効モードへ融合している

という解釈が自然である。

50.2 Participation Ratio

Participation Ratio

$$R_{\text{eff}} = \frac{(\sum_i |\lambda_i|)^2}{\sum_i |\lambda_i|^2}$$

についても、

$$R_{\text{eff}} \approx 1.38$$

程度に留まっている。

通常、

多数の固有値が均等に寄与している場合には

$$R_{\text{eff}} = O(N)$$

となる。

しかし今回の値は

$$R_{\text{eff}} \approx 1$$

に極めて近い。

これはスペクトル全体が事実上

Perron–Frobenius モード

によって支配されていることを示している。

50.3 累積寄与率

さらに、

$$F_k = \frac{\sum_{i=1}^k |\lambda_i|}{\sum_i |\lambda_i|}$$

を計算すると、

$$F_1 = 0.84008,$$

$$F_2 = 0.98175,$$

$$F_3 = 0.99845$$

を得る。

これは極めて強い結果である。

実際、

第一固有値のみで

84%

を説明し、

上位二つで

98.2%

を説明する。

さらに上位三つの固有値まで含めると、

99.845%

が説明される。

したがって、

残り 18 個の固有値の総寄与は0.15%未満

である。

50.4 自由度消滅ではなく融合

この結果は、
高次モードが存在しないことを意味しない。
むしろ、

高次モードは存在するが、観測量において融合している

ことを示唆する。
実際、
以前観測された

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

という超指数的圧縮を考えると、
高次モードは

$$e^{-Ck \log k}$$

という速度で急速に抑圧される。
その結果として、
多数の自由度が存在していても、
観測可能なスケールでは

PF モード

と

散逸モード

を中心とする少数自由度のみが顕在化する。

50.5 三モード有効理論の可能性

以上の数値結果は、
「17 モード理論」
というよりも、

三モード有効理論

を支持しているように見える。
すなわち、

$$\lambda_{PF} = 1$$

による coherent core、

$$\lambda_d < 0$$

による dissipative sector、
そしてそれらを媒介する補助モードからなる
三極構造である。
残りの自由度は消滅したのではなく、
スペクトル圧縮を通じてこれらの有効モードへ融合している。
この意味で、
本解析は従来から用いてきた

coherent core, dissipative sector, fusion

という概念を、
作用素スペクトルの立場から支持する結果と解釈できる。

50.6 今後の課題

最も重要な課題は、

$$N_{\text{eff}}(N)$$

の極限挙動を決定することである。
特に

$$N = 30, 50, 100$$

程度まで計算を拡張し、

$$N_{\text{eff}} \rightarrow \text{定数}$$

となるのか、
あるいは

$$N_{\text{eff}} \sim \log N$$

のように増加を続けるのかを確認する必要がある。
もし

$$N_{\text{eff}}$$

が有限値へ収束するならば、
本系は

無限次元スペクトルが有限自由度へ融合する理論

として理解できる可能性が高い。

51 有効自由度の有限サイズスケーリング

スペクトルエントロピーから定義される有効自由度

$$N_{\text{eff}} = \exp\left(-\sum_i p_i \log p_i\right), \quad p_i = \frac{|\lambda_i|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

について、

$$\delta(N) := 2 - N_{\text{eff}}(N)$$

を導入する。
数値的には

$$\delta = (0.7938, 0.5466, 0.4426, 0.4000, 0.3722, 0.3480)$$

を得た。
この量に対して複数の有限サイズスケーリングを比較した結果を示す。

51.1 冪則フィット

まず一般冪則

$$\delta(N) = AN^{-\alpha}$$

を仮定すると、

$$\delta(N) \approx 1.2644 N^{-0.4311}$$

を得る。

残差平方和は

$$\text{RSS} = 1.79 \times 10^{-4}$$

である。

指数

$$\alpha = 0.4311$$

は

$$\frac{1}{2}$$

に比較的近い。

51.2 逆対数則

次に

$$\delta(N) = \frac{A}{\log N} + B$$

を仮定すると、

$$\delta(N) \approx \frac{0.7572}{\log N} + 0.1177$$

となる。

しかし

$$\text{RSS} = 2.36 \times 10^{-3}$$

であり、
冪則より一桁以上悪い。
従って現状では支持されない。

51.3 平方根則

さらに

$$\delta(N) = \frac{A}{\sqrt{N}} + B$$

を仮定すると、

$$\delta(N) \approx \frac{1.2568}{\sqrt{N}} + 0.0681$$

を得る。
対応する残差平方和は

$$\text{RSS} = 8.01 \times 10^{-5}$$

であり、
今回比較したモデルの中で最も良い。

51.4 逆一次則

最後に

$$\delta(N) = \frac{A}{N} + B$$

を仮定すると、

$$\delta(N) \approx \frac{1.5399}{N} + 0.2927$$

となる。
残差平方和は

$$\text{RSS} = 1.85 \times 10^{-3}$$

であり、
こちらでも支持されない。

52 有限サイズスケーリングの解釈

以上をまとめると、

$$\delta(N) = 2 - N_{\text{eff}}(N) \sim \frac{C}{\sqrt{N}}$$

が現時点で最も有力な収束則である。

実際、
自由冪指数フィットで得られた

$$\alpha = 0.4311$$

は

$$\frac{1}{2}$$

に非常に近い。

したがって、
現在観測されている収束は

$$N^{-1/2}$$

型の有限サイズ効果である可能性が高い。

53 Participation Ratio との整合性

Participation Ratio

$$R_{\text{eff}} = \frac{(\sum_i |\lambda_i|)^2}{\sum_i |\lambda_i|^2}$$

についても、

$$1.09 \longrightarrow 1.38$$

という極めて緩やかな増加しか観測されていない。
これは、
有効自由度が増加していること自体は事実であるが、
その増加は非常に遅く、
少なくとも

14

や

17

に向かっているようには見えないことを意味する。
むしろ数値的には

$$1 \longrightarrow 2$$

へ向かう収束の方が自然である。

54 PF 核と散逸核

この結果は、
これまで観測されてきた

$$\lambda_{PF} = 1$$

および

$$\lambda_d \approx -0.18$$

という二極構造と整合している。
もし

$$N_{\text{eff}} \rightarrow 2$$

が成立するなら、
観測されているスペクトルは

あるいは

個の独立自由度からなる系ではなく、

14自由度が融合して2自由度へ圧縮される

構造として理解される。

これは従来から用いてきた

extension

ではなく

fusion

という描像に極めて近い。

55 有限サイズ補正との対応

さらに興味深いことに、

以前解析した

$$\varepsilon_N = 2 - s_N$$

の補正項についても、

同様の

$$N^{-1/2}$$

スケールが現れていた。

したがって

$$N_{\text{eff}}$$

と

$$s_{\infty}$$

は、

共通の有限サイズスケーリング機構に支配されている可能性がある。

もしそうであれば、

両者は独立な現象ではなく、

同一のスペクトル圧縮過程の異なる側面を見ていることになる。

56 外挿予測

平方根則

$$N_{\text{eff}}(N) = 2 - \frac{A}{\sqrt{N}}$$

を採用し、

$$A \approx 1.26$$

を用いると、

$$N = 400$$

では

$$N_{\text{eff}} \approx 2 - \frac{1.26}{20} = 1.937$$

となる。

さらに

$$N = 1600$$

では

$$N_{\text{eff}} \approx 2 - \frac{1.26}{40} = 1.969$$

となる。

もし実際の数値もこの予測に従うなら、

$$N_{\text{eff}} \longrightarrow 2$$

を支持する有力な証拠となる。

57 融合描像

この極限が成立するとき、
スペクトル構造は

$$17 \longrightarrow 2$$

という単純な自由度削減ではなく、

$$17 \longrightarrow (1 + 1)$$

すなわち

$$\text{PF 核} \oplus \text{散逸核}$$

への融合として理解される。

したがって、

「17 閉包」と呼ばれていた構造は、
実際には

$$17\text{自由度が2モードへ融合する理論}$$

として再解釈される可能性がある。

これは本研究で得られた数値結果の中でも、

最も本質的な示唆の一つである。

スペクトル圧縮と融合構造

58 序論

本研究では、D42 構造および 17 閉包構造に対し、有限近似作用素

$$W_N$$

のスペクトル解析を行った。

その結果、当初想定されていた「17 自由度がそのまま保存される理論」とは異なる像が現れた。

むしろ数値解析が示しているのは、

$$\boxed{\text{多自由度構造} \longrightarrow \text{少数モードへの融合}}$$

という圧縮過程である。

本章では、この現象を「スペクトル圧縮」および「融合構造」という観点から整理する。

59 Perron–Frobenius 核と散逸核

各有限近似作用素 W_N は、支配的固有値

$$\lambda_{PF} = 1$$

を持つ。

これは Perron–Frobenius モードに対応し、系全体のコヒーレントな安定核を形成する。一方で、

$$\lambda_d \approx -0.18$$

という負の固有値が安定して現れる。

対応する固有ベクトルは単純な交代符号構造ではなく、

$$i = 1$$

に強く局在した負成分と、

$$i \geq 2$$

に広がる正成分から構成される。

したがってこのモードは、

最小スケール $\leftrightarrow$ 全体構造

の競合を表す散逸核と解釈できる。

この二つのモードは、

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

という二極構造を形成している。

60 高次モードの圧縮

固有値列を大きさ順に並べると、

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

という超指数的減衰が観測される。

すなわち、

$$\log |\lambda_k| \sim -C k \log k$$

であり、

通常の指数減衰よりもはるかに速い。

重要なのは、

高次モードが存在しないのではなく、

存在するが観測可能性を急速に失う

ことである。

このため高次自由度は残存しながらも、実効的には可視性を失う。

61 スペクトルエントロピー

固有値分布

$$p_k = \frac{|\lambda_k|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

からスペクトルエントロピー

$$S = - \sum_k p_k \log p_k$$

を定義し、

$$N_{\text{eff}} = e^S$$

を計算した。

数値的には

$$N_{\text{eff}} = 1.20, 1.45, 1.56, 1.60, 1.63, 1.65, \dots$$

と増加する。

しかしその増加は極めて遅く、

$$\delta(N) = 2 - N_{\text{eff}}(N)$$

に対して

$$\delta(N) \sim \frac{A}{\sqrt{N}}$$

が最も良い近似を与える。

したがって、

$$N_{\text{eff}} \rightarrow 2$$

が強く示唆される。

62 Participation Ratio

Participation Ratio

$$R_{\text{eff}} = \frac{(\sum_i |\lambda_i|)^2}{\sum_i |\lambda_i|^2}$$

も

$$1.09 \rightarrow 1.38$$

という極めて緩やかな増加しか示さない。
もし多数の自由度が実効的に活動しているなら、

$$R_{\text{eff}} \sim O(10)$$

程度まで増大するはずである。
しかし実際にはそうになっていない。
これはスペクトル全体が少数モードへ集中していることを示している。

63 融合としての 17 閉包

以上の結果は、
17 自由度が保存されるという描像よりも、

$$17 \longrightarrow 2$$

という融合描像を支持する。
図式的には

$$\begin{array}{c} 17 \text{自由度} \\ \Downarrow \\ 14 \text{零モード束} \\ \Downarrow \\ \{\lambda_{PF}, \lambda_d\} \\ \Downarrow \\ N_{\text{eff}} \approx 2 \end{array}$$

と理解できる。
ここで重要なのは、

$$\boxed{\text{自由度は消滅しない}}$$

ことである。

高次モードは存在し続けるが、
超指数的圧縮によってコヒーレント核と散逸核へ吸収される。
したがって本理論の本質は、

$$\boxed{\text{extension} \rightarrow \text{fusion}}$$

という転換にある。

64 D42 の解釈

この観点から見ると、

$$s_{\infty}, \quad \lambda_d, \quad N_{\text{eff}}, \quad \Gamma(k)^{-C}$$

といった一見独立な量は、
すべて

$$\boxed{\text{コヒーレント核} \leftrightarrow \text{散逸核}}$$

の競合から生じる量として理解できる。

したがって D42 は、
17 自由度の理論というよりも、

$$\boxed{17\text{自由度を2極構造へ融合する理論}}$$

として解釈する方が自然である。

この融合過程こそが、
本研究全体を貫く中心原理である。